FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Método das Correntes de Malha e Tensões de Nó por Sistemas Lineares — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ELECTRICAL ENGINEERING LAB SKILLS
Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 3
Documento: Resolução Analítica Passo a Passo
Arquivo de Origem: Aula 04 - Leis de Kirchoff.ppt
Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Equações das Malhas (LKM):

Malha 1: $20 - R_1 \cdot I_1 - R_3(I_1 - I_2) = 0 \rightarrow (4 + 6) \cdot I_1 - 6 \cdot I_2 = 20 \rightarrow \mathbf{10 \cdot I_1 - 6 \cdot I_2 = 20}$;

Malha 2: $-R_3(I_2 - I_1) - R_2 \cdot I_2 - 12 = 0 \rightarrow -6 \cdot I_1 + (6 + 2) \cdot I_2 = -12 \rightarrow \mathbf{-6 \cdot I_1 + 8 \cdot I_2 = -12}$.

2. Resolução do Sistema Linear 2×2:

Multiplicando a Eq 1 por 4 e a Eq 2 por 3:
$40 \cdot I_1 - 24 \cdot I_2 = 80$
$-18 \cdot I_1 + 24 \cdot I_2 = -36$
Somando as duas equações: $22 \cdot I_1 = 44 \rightarrow \mathbf{I_1 = 2{,}00\ A}$.

Substituindo I_1 na Eq 1:
$10(2) - 6 \cdot I_2 = 20 \rightarrow 20 - 6 \cdot I_2 = 20 \rightarrow \mathbf{I_2 = 0{,}00\ A}$.

Corrente no ramo central: $I_3 = I_1 - I_2 = \mathbf{2{,}00\ A}$.